Nota de presentación 6.0

Nota de informe: 5.5

Nota final: 5.7

Retroalimentación del informe de avance – Unidad 2

El informe presenta una propuesta ambiciosa, con un desarrollo técnico considerable y una identificación clara de los desafíos de monitoreo ambiental y conectividad en San José de Maipo. Se valora especialmente el esfuerzo por incorporar antecedentes sobre eventos de remoción en masa, revisar literatura científica, comparar tecnologías y proponer una arquitectura que permita conservar registros incluso cuando se interrumpe la conectividad.

Entre las principales fortalezas destaca el desarrollo de una simulación mediante Wokwi, que permite representar el funcionamiento lógico del sistema antes de construir el prototipo físico. También se valora la incorporación de un sistema de almacenamiento local, alternativas de transmisión inalámbrica y procedimientos de prueba con indicadores y metas explícitas. La planificación incluye responsabilidades individuales, un cronograma para noviembre y una identificación de riesgos técnicos y operacionales. Estos elementos demuestran un esfuerzo importante de organización y diseño.

La propuesta incorpora, además, una dimensión comunitaria e institucional, considerando a los observadores locales, a la Municipalidad y a los organismos responsables de la gestión del riesgo. Es positivo que el equipo reconozca la importancia de las capacitaciones, la operación y la mantención de los equipos para una eventual implementación.

Sin embargo, el informe respeta parcialmente el formato solicitado. Si bien incluye la mayor parte de las secciones de la plantilla, desarrolla apartados de ejecución, resultados y conclusiones que corresponden al informe final. Algunos de estos contenidos son antecedentes válidos para documentar una prueba de concepto, pero deben presentarse claramente como resultados preliminares de simulación, sin confundirlos con la implementación y validación de un sistema físico. Es importante que el informe mantenga una distinción rigurosa entre simulación, resultados experimentales y funcionamiento en condiciones reales.

La principal observación técnica se relaciona con la fundamentación de los umbrales propuestos para el sistema de alerta. El informe utiliza valores de intensidad de precipitación y amplitud de vibración para establecer estados identificados como estable, crítico y peligro. Sin embargo, estos valores necesitan una justificación científica y experimental mucho más sólida antes de asociarse con condiciones reales de amenaza. En particular, un umbral de precipitación o una señal de vibración registrada por un sensor no permiten, por sí solos, determinar que existe un aluvión en desarrollo ni establecer que una persona se encuentra en peligro.

Asimismo, se recomienda revisar críticamente la relación entre los antecedentes científicos utilizados y las decisiones técnicas del diseño. Los umbrales derivados de estudios sobre precipitaciones acumuladas no pueden trasladarse directamente a una lógica de alerta basada en intensidad instantánea sin justificar su validez. De igual manera, la respuesta de un sensor piezoeléctrico debe calibrarse y caracterizarse antes de interpretar sus señales como evidencia de

movimientos de ladera. Es necesario evitar afirmaciones que atribuyan al prototipo una capacidad predictiva o de alerta que todavía no ha sido demostrada.

Por tratarse de un proyecto vinculado con la gestión del riesgo de desastres, esta observación es especialmente importante. El prototipo no debe presentarse como un sistema de alerta temprana validado ni utilizar sus indicadores experimentales para recomendar acciones de seguridad o evacuación. Durante Capstone, los colores y señales deben utilizarse exclusivamente para demostrar respuestas instrumentales controladas. Cualquier aplicación comunitaria posterior requeriría validación técnica, coordinación institucional y procedimientos de comunicación claramente establecidos.

También se recomienda revisar el alcance de la propuesta. La combinación de medición de precipitaciones, sensor de vibraciones, almacenamiento local, comunicación LoRaWAN, alimentación solar, visualización de datos y protocolos de alerta representa un desafío considerable para el tiempo disponible. Aunque el equipo plantea una planificación detallada, será necesario priorizar los componentes fundamentales y establecer qué resultados podrán ser efectivamente demostrados antes de la feria. Se lee muy ambiciosa la propuesta, tienen que aterrizarlo a un plazo de ejecución de un mes.

Para la Unidad 3, se recomienda concentrar la validación en tres componentes principales: medición de precipitaciones mediante cantidades conocidas de agua, almacenamiento confiable de registros y funcionamiento de las respuestas instrumentales del prototipo ante condiciones simuladas. Las pruebas del sensor de vibraciones deben tratarse como una evaluación exploratoria de sensibilidad y falsos positivos, sin atribuirles todavía capacidad para identificar procesos de remoción en masa, eso escapa el tiempo que tenemos en Capstone.

También será importante documentar rigurosamente las pruebas, registrar los errores, explicar las limitaciones de los instrumentos y comparar los resultados obtenidos con los criterios de aceptación establecidos. Se valora la existencia de una simulación inicial, pero debe quedar claro que esta no reemplaza la validación física de los componentes.

Preparación para la Feria Capstone: El equipo debe planificar una demostración segura y comprensible para visitantes no especialistas. Se recomienda utilizar un banco de pruebas que permita mostrar el registro de precipitaciones y la respuesta del sistema ante señales simuladas, explicando claramente que los colores representan estados experimentales y no alertas oficiales de peligro. También deben preparar esquemas visuales de los componentes, definir las responsabilidades de cada integrante, ensayar el pitch y disponer de un video o simulación de respaldo ante posibles fallas del montaje físico.